故事版 / 小学二至三年级

我和曹冲的一天

组号 _____　日期 _____

1. 我先猜，再动手

放上木块，小船会：□下沉一点　□上浮一点

动手后，我看到了：_____

2. 画一画，讲一讲

把称象的办法画成四幅图，讲给没玩过的伙伴听。

先	再	然后	最后

3. 阿舟换了地方

刚才，阿舟在_____；后来，他在_____。

我做了什么？为什么这样做？

4. 一堆石头，一张称重条

少贴一张会怎样？取走一堆石头后，那张条怎么办？

5. 我的下一次发现

我还想用小船称_____，先要看看_____。

今天的结尾：□讲明白啦　□改过来啦　□还想再看看　□还要查一查

想法改了，可以用另一种颜色写下来，旧想法也留着。

实验版 / 小学四至六年级

我的小船实验报告

组号 _____　日期 _____

1. 我选的问题与猜想

□木块数量　□小人位置　□船底是否碰底

我猜：_____。我只改变_____，保持_____。

2. 留下两次记录

记录	木块数量	小人位置	是否碰底	看到的船位
A	___	___	___	_____
B	___	___	___	_____

两次可以比较吗？为什么？_____

我原来猜_____；记录使我发现_____。

3. 回到大船，检查人和物

我用了哪种办法？□请阿舟回船　□把人员变化算进去

我的结果_____；我检查的条件与记录_____。

这次：□可以确认　□还有待查项：_____

4. 换一个问题：书箱有多重

两次同船、同水、同线，船身平稳，船底不碰底。

第一次	第二次
船 + 书箱 + 20克工具	船 + 320克砝码

书箱_____克，因为_____。

5. 我的修改与下个问题

我改了_____，依据是_____。

我还想研究_____，打算怎样比较_____。

教师页 / 先收集学生的想法，再讨论参考解释

听孩子怎样说，看记录怎样变

版本与维度	一起观察	提示后能说	独立举证
故事：顺序与动作词	动作零散	看图说出顺序	说明动作与作用
故事：人物与图案条	只看碰线	指出位置或记录变化	解释为何修改
实验：计划与对照	同时改变多项	修正为只改一项	说明不变量和结果
实验：解释与迁移	只报数字	提示后校正	用条件关系解释书箱题

参考解释

故事顺序：象上船、画记号、装石头、称石头。石头增加时船下沉；同船、同水、平稳自由漂浮、同线并保持人和固定物相同，石头对应大象的重量。

阿舟在岸时，2760千克石头还替代了原先60千克船工的一份，象为2700千克。阿舟回船则取走多余60千克。触底时有盆底支撑，不能只按水线比较。

书箱：320−20＝300克；砝码同时替代书箱和原有工具。先听学生解释方向，再公布算式。

课堂观察

组号____　实际用时____　停滞处____　所用提示____

学生的一句原话：

独立完成的动作与下一步支持：

使用提示、错猜、修正和暂缓不直接扣分。系统图卡不代替实际复述；结尾不代替能力评价。四年级可由教师引导对照，五至六年级逐步独立设计。